(19)国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 222713754 U
(45)授权公告日 2025.04.04

(21)申请号 202421611985.7

(22)申请日 2024.07.09

(73)专利权人 北京瑞威信通科技有限公司
地址 100071 北京市丰台区西四环南路35号院1号楼4层4237室

(72)发明人 梁云鹏 吴海波 曹城 周晓林 黄成 刘训瑞

(74)专利代理机构 广州中祺知力知识产权代理事务所(普通合伙) 44736
专利代理师 赵宝庆

(51)Int.Cl.
B64U 20/80(2023.01)
B64U 20/90(2023.01)
B64U 10/14(2023.01)

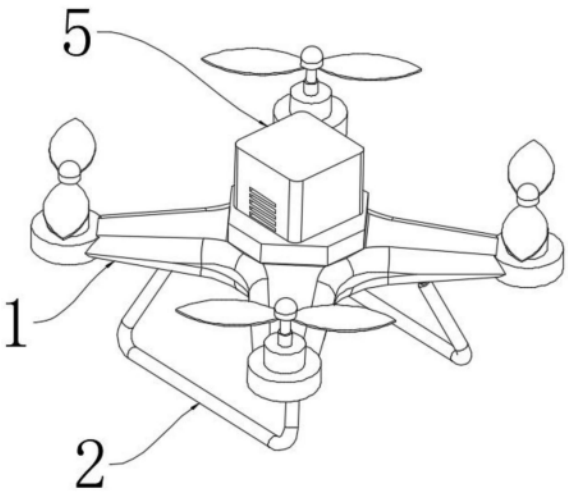
权利要求书1页 说明书4页 附图3页

(54)实用新型名称

一种低空飞行器监测用控制结构

(57)摘要

本实用新型公开了一种低空飞行器监测用控制结构,涉及飞行器技术领域,本实用新型包括飞行器主体,飞行器主体的底部固定连接有支撑架,飞行器主体的顶部固定且电性连接有控制模块,控制模块上设置有温度监测触发装置和散热控制装置,温度监测触发装置包括连接槽,本实用新型通过温度监测触发装置,能够在飞行器主体长时间飞行后,控制模块会产生较高的热量,导热块会将热量导入到受热膨胀气囊处,受热膨胀气囊在吸收热量后会进行膨胀,在受热膨胀气囊膨胀的同时会带动连接杆和推板进行运动,推板在运动到固定位置后会挤压电源的开关,开启散热控制装置,能够有效对控制模块的温度进行监测,实用性较强。



CN 222713754 U

1.一种低空飞行器监测用控制结构,包括飞行器主体(1),其特征在于:所述飞行器主体(1)的底部固定连接有支撑架(2),所述飞行器主体(1)的顶部固定且电性连接有控制模块(3),所述控制模块(3)上设置有温度监测触发装置(4)和散热控制装置(5);

所述温度监测触发装置(4)包括连接槽(41),所述连接槽(41)的内部固定连接有导热块(42),所述导热块(42)的顶部固定连接有受热膨胀气囊(43),所述受热膨胀气囊(43)的顶部固定连接有连接杆(44),所述连接杆(44)的顶部固定连接有推板(45),所述推板(45)的上方设置有电源(46),所述电源(46)靠近推板(45)的一侧固定连接有限位块(47)。

2.根据权利要求1所述的一种低空飞行器监测用控制结构,其特征在于,所述控制模块(3)的顶部开设有连接槽(41),所述控制模块(3)的顶部固定连接有导热块(42)。

3.根据权利要求2所述的一种低空飞行器监测用控制结构,其特征在于,所述受热膨胀气囊(43)、连接杆(44)和推板(45)均设置在限位块(47)的内侧。

4.根据权利要求3所述的一种低空飞行器监测用控制结构,其特征在于,所述限位块(47)远离电源(46)的一侧与控制模块(3)的顶部固定连接,所述限位块(47)的内部设置为空心状态。

5.根据权利要求4所述的一种低空飞行器监测用控制结构,其特征在于,所述散热控制装置(5)包括连接线(51),所述连接线(51)的侧边固定且电性连接有电机(52),所述电机(52)的侧边转动且电性连接有电动转杆(53),所述电动转杆(53)远离电机(52)的一侧固定连接有散热扇(54),所述电机(52)远离电动转杆(53)的一侧固定连接有保护壳(55),所述保护壳(55)上开设有散热槽(56)。

6.根据权利要求5所述的一种低空飞行器监测用控制结构,其特征在于,所述连接线(51)远离电机(52)的一侧与电源(46)固定且电性连接,所述电源(46)远离限位块(47)的一侧与保护壳(55)的内壁固定连接。

7.根据权利要求6所述的一种低空飞行器监测用控制结构,其特征在于,所述散热扇(54)设置在控制模块(3)的两侧,所述散热槽(56)设置在控制模块(3)没有散热扇(54)的两侧。

一种低空飞行器监测用控制结构

技术领域

[0001] 本实用新型属于飞行器技术领域,特别是涉及一种低空飞行器监测用控制结构。

背景技术

[0002] 无人机是指不完全依靠人为控制并能够执行相对任务的空中飞行器。无人机属于低空飞行器的一种,其飞行方式表现为:自主控制飞行姿态,在手动飞行、地面电台控制或者自主记忆情况下来完成所需飞行的任务。

[0003] 在现有技术中,低空飞行器在进行飞行时不能够很好的对其进行监测控制,在长时间飞行后可能会产生高温,导致其损坏,因此,本申请提出了一种低空飞行器监测用控制结构来解决上述问题。

实用新型内容

[0004] 本实用新型的目的在于提供一种低空飞行器监测用控制结构,通过温度监测触发装置和散热控制装置,解决了现有的问题。

[0005] 为解决上述技术问题,本实用新型是通过以下技术方案实现的:

[0006] 本实用新型为一种低空飞行器监测用控制结构,包括飞行器主体,所述飞行器主体的底部固定连接有支撑架,所述飞行器主体的顶部固定且电性连接有控制模块,所述控制模块上设置有温度监测触发装置和散热控制装置;

[0007] 所述温度监测触发装置包括连接槽,所述连接槽的内部固定连接有导热块,所述导热块的顶部固定连接有受热膨胀气囊,所述受热膨胀气囊的顶部固定连接有连接杆,所述连接杆的顶部固定连接有推板,所述推板的上方设置有电源,所述电源靠近推板的一侧固定连接有限位块。

[0008] 进一步地,所述控制模块的顶部开设有连接槽,所述控制模块的顶部固定连接有导热块,控制模块能够有效控制飞行器主体进行飞行。

[0009] 进一步地,所述受热膨胀气囊、连接杆和推板均设置在限位块的内侧,受热膨胀气囊在吸收热量后会进行膨胀。

[0010] 进一步地,所述限位块远离电源的一侧与控制模块的顶部固定连接,所述限位块的内部设置为空心状态,限位块能够有效对受热膨胀气囊进行限位。

[0011] 进一步地,所述散热控制装置包括连接线,所述连接线的侧边固定且电性连接有电机,所述电机的侧边转动且电性连接有电动转杆,所述电动转杆远离电机的一侧固定连接有散热扇,所述电机远离电动转杆的一侧固定连接有保护壳,所述保护壳上开设有散热槽,散热控制装置能够有效对控制模块进行散热降温处理,提高控制模块的控制性能。

[0012] 进一步地,所述连接线远离电机的一侧与电源固定且电性连接,所述电源远离限位块的一侧与保护壳的内壁固定连接,连接线能够有效的将电源内的电流导入到电机的内部。

[0013] 进一步地,所述散热扇设置在控制模块的两侧,所述散热槽设置在控制模块没有

散热扇的两侧,散热扇能够有效对控制模块进行散热。

[0014] 本实用新型具有以下有益效果:

[0015] 1、本实用新型通过温度监测触发装置,能够在飞行器主体长时间飞行后,控制模块会产生较高的热量,导热块会将热量导入到受热膨胀气囊处,受热膨胀气囊在吸收热量后会进行膨胀,在受热膨胀气囊膨胀的同时会带动连接杆和推板进行运动,推板在运动到固定位置后会挤压电源的开关,开启散热控制装置,能够有效对控制模块的温度进行监测,实用性较强。

[0016] 2、本实用新型通过散热控制装置,能够在电源开启后,通过连接线将电源内部的电流输送到电机内部,电机会带动电动转杆和散热扇进行转动,散热扇能够有效对控制模块进行散热降温,能够有效对控制模块进行保护,防止飞行器主体损坏,进一步加强了整个装置的实用性。

[0017] 当然,实施本实用新型的任一产品并不一定需要同时达到以上所述的所有优点。

附图说明

[0018] 为了更清楚地说明本实用新型实施例的技术方案,下面将对实施例描述所需要使用的附图作简单地介绍,显而易见地,下面描述中的附图仅仅是本实用新型的一些实施例,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动的前提下,还可以根据这些附图获得其他的附图。

[0019] 图1为本实用新型的三维外观结构示意图;

[0020] 图2为本实用新型的三维侧面结构示意图;

[0021] 图3为本实用新型的三维剖面结构示意图;

[0022] 图4为本实用新型的温度监测触发装置放大结构示意图;

[0023] 图5为本实用新型的散热控制装置放大结构示意图。

[0024] 附图中,各标号所代表的部件列表如下:

[0025] 1、飞行器主体;2、支撑架;3、控制模块;4、温度监测触发装置;41、连接槽;42、导热块;43、受热膨胀气囊;44、连接杆;45、推板;46、电源;47、限位块;5、散热控制装置;51、连接线;52、电机;53、电动转杆;54、散热扇;55、保护壳;56、散热槽。

具体实施方式

[0026] 下面将结合本实用新型实施例中的附图,对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例,本领域普通技术人员在没有作出创造性劳动前提下所获得的所有其它实施例,都属于本实用新型保护的范围。

[0027] 请参阅图1-5所示,本实用新型为一种低空飞行器监测用控制结构,包括飞行器主体1,飞行器主体1的底部固定连接有支撑架2,飞行器主体1的顶部固定且电性连接有控制模块3,控制模块3上设置有温度监测触发装置4和散热控制装置5;

[0028] 温度监测触发装置4包括连接槽41,连接槽41的内部固定连接有导热块42,导热块42的顶部固定连接有受热膨胀气囊43,受热膨胀气囊43的顶部固定连接有连接杆44,连接杆44的顶部固定连接有推板45,推板45的上方设置有电源46,电源46靠近推板45的一侧固

定连接有限位块47。

[0029] 控制模块3的顶部开设有连接槽41,控制模块3的顶部固定连接有导热块42,控制模块3能够有效控制飞行器主体1进行飞行。

[0030] 受热膨胀气囊43、连接杆44和推板45均设置在限位块47的内侧,受热膨胀气囊43在吸收热量后会进行膨胀。

[0031] 限位块47远离电源46的一侧与控制模块3的顶部固定连接,限位块47的内部设置为空心状态,限位块47能够有效对受热膨胀气囊43进行限位。

[0032] 散热控制装置5包括连接线51,连接线51的侧边固定且电性连接有电机52,电机52的侧边转动且电性连接有电动转杆53,电动转杆53远离电机52的一侧固定连接有散热扇54,电机52远离电动转杆53的一侧固定连接有保护壳55,保护壳55上开设有散热槽56,散热控制装置5能够有效对控制模块3进行散热降温处理,提高控制模块3的控制性能。

[0033] 连接线51远离电机52的一侧与电源46固定且电性连接,电源46远离限位块47的一侧与保护壳55的内壁固定连接,连接线51能够有效的将电源46内的电流导入到电机52的内部。

[0034] 散热扇54设置在控制模块3的两侧,散热槽56设置在控制模块3没有散热扇54的两侧,散热扇54能够有效对控制模块3进行散热。

[0035] 本实用新型通过温度监测触发装置4,能够在飞行器主体1长时间飞行后,控制模块3会产生较高的热量,导热块42会将热量导入到受热膨胀气囊43处,受热膨胀气囊43在吸收热量后会进行膨胀,在受热膨胀气囊43膨胀的同时会带动连接杆44和推板45进行运动,推板45在运动到固定位置后会挤压电源46的开关,开启散热控制装置5,能够有效对控制模块3的温度进行监测,实用性较强。本实用新型通过散热控制装置5,能够在电源46开启后,通过连接线51将电源46内部的电流输送到电机52内部,电机52会带动电动转杆53和散热扇54进行转动,散热扇54能够有效对控制模块3进行散热降温,能够有效对控制模块3进行保护,防止飞行器主体1损坏,进一步加强了整个装置的实用性。

[0036] 本实施例的一个具体应用为:在飞行器主体1长时间飞行后,控制模块3会产生较高的温度,导热块42会将控制模块3处的热量导入到受热膨胀气囊43的内部,受热膨胀气囊43在吸收热量过后会进行膨胀,在受热膨胀气囊43膨胀的同时会带动连接杆44和推板45进行运动,推板45会挤压电源46的开关,电源46会开启,开启散热控制装置5,能够有效对控制模块3处的热量进行监测,在控制模块3处的温度处于正常状态后,导热块42不会继续传导热量,受热膨胀气囊43内部的气体在没有高温的驱动下也会恢复原状,受热膨胀气囊43也会恢复原状,连接杆44和推板45也会恢复原位,电源46的开关不会继续被挤压,电源46会关闭,便于下一次进行使用,实用性较强,在电源46开启后,连接线51会将电源46处的电流输送到电机52的内部,电机52会带动电动转杆53和散热扇54进行转动,散热扇54能够有效对控制模块3进行散热处理,加强控制模块3的控制性能,在控制模块3处的温度恢复正常后,电源46会关闭,电机52也会关闭,散热扇54会停止转动,便于下一次继续进行使用,进一步加强了整个装置的实用性。

[0037] 在本说明书的描述中,参考术语“一个实施例”、“示例”、“具体示例”等的描述意指结合该实施例或示例描述的具体特征、结构、材料或者特点包含于本实用新型的至少一个实施例或示例中。在本说明书中,对上述术语的示意性表述不一定指的是相同的实施例或

示例。而且,描述的具体特征、结构、材料或者特点可以在任何的一个或多个实施例或示例中以合适的方式结合。

[0038] 以上公开的本实用新型优选实施例只是用于帮助阐述本实用新型。优选实施例并没有详尽叙述所有的细节,也不限制该实用新型仅为所述的具体实施方式。显然,根据本说明书的内容,可作很多的修改和变化。本说明书选取并具体描述这些实施例,是为了更好地解释本实用新型的原理和实际应用,从而使所属技术领域技术人员能很好地理解和利用本实用新型。本实用新型仅受权利要求书及其全部范围和等效物的限制。

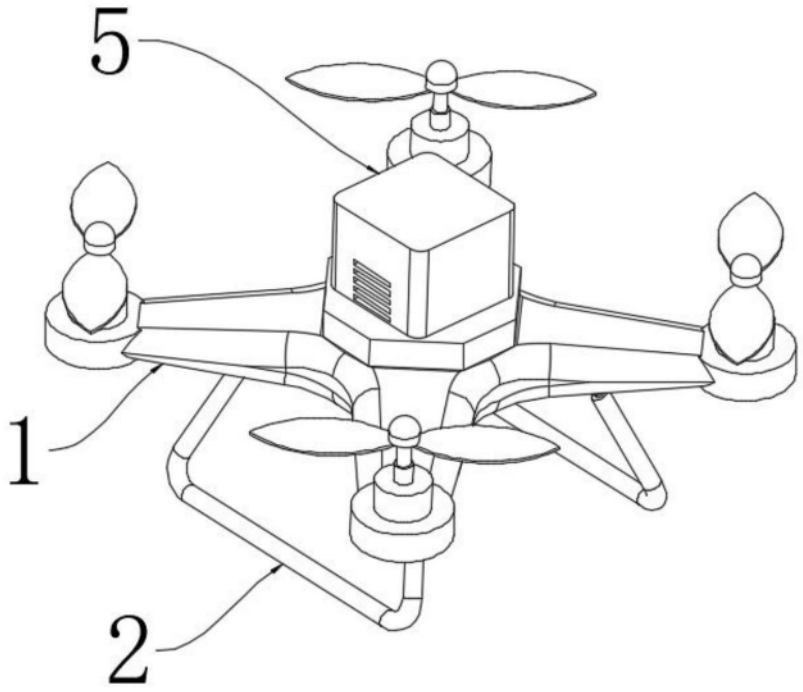


图1

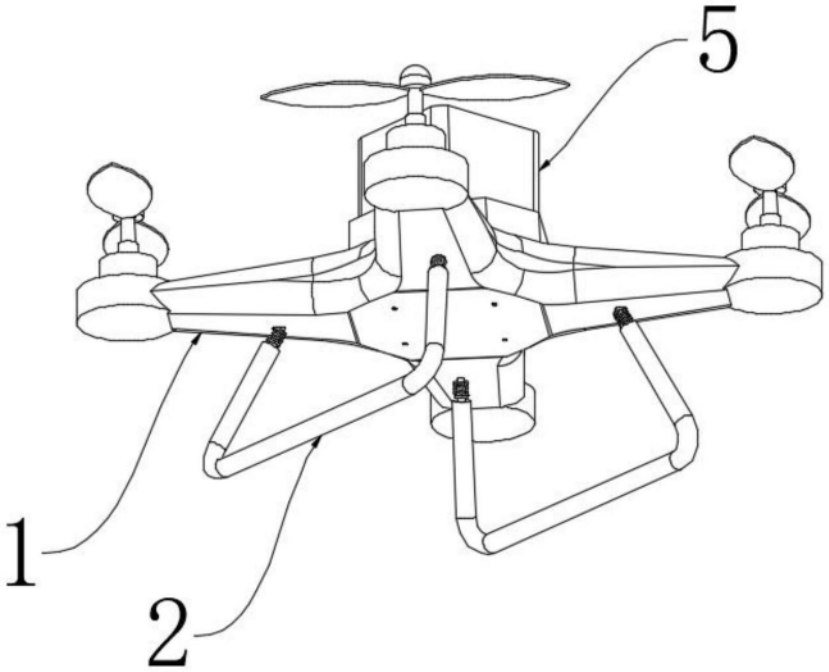


图2

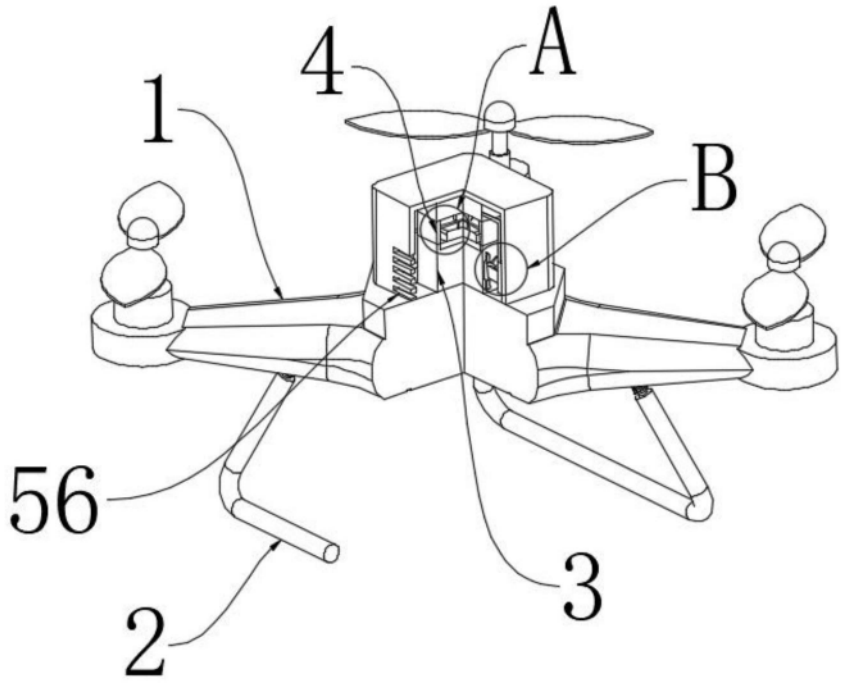


图3

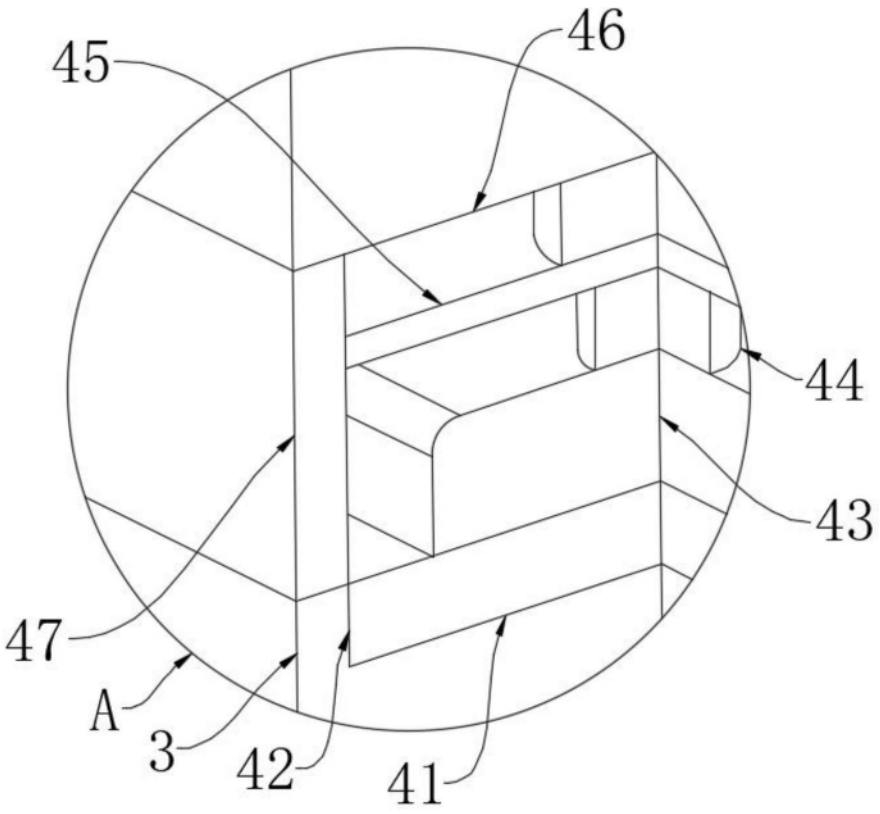


图4

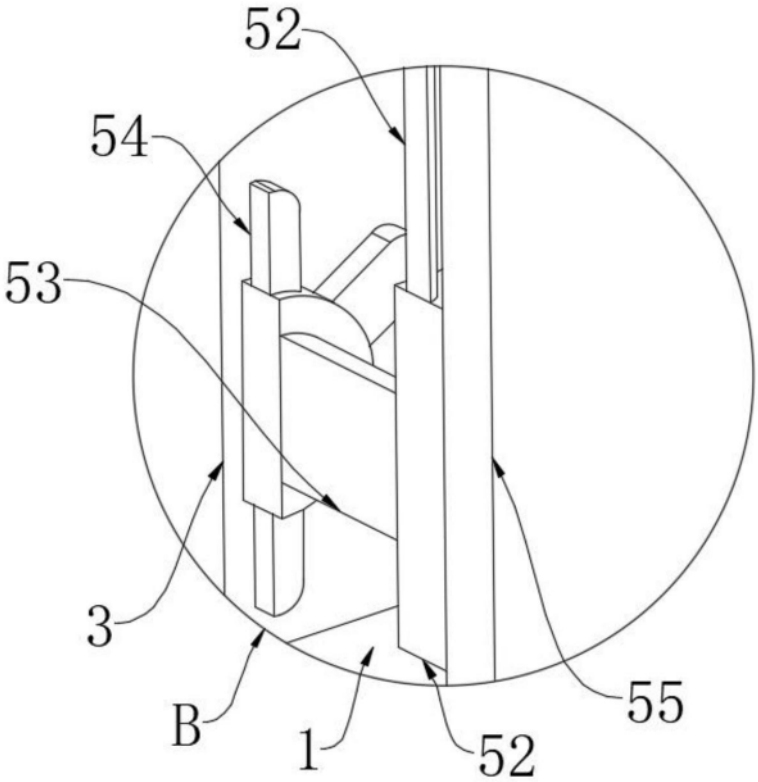


图5